卷积性能优化实验报告

姓名：　学号：

实验对象：Lab5 5×5 二维卷积函数 convolution.c

报告日期：2026 年 4 月 27 日

最终性能结论	make perf 下最终版几何平均加速比 6.825x；8192 规模达到 11.50x。
正确性结论	各版本截图均显示 Max absolute error 约 2.38e-7 到 3.58e-7，未出现 mismatch，满足 main.c 中 ABS_EPS=1e-4、REL_EPS=1e-3 的判定。
主要优化路径	行优先访问 → 局部累加减少写回 → padding 消除边界分支 → 内联核心循环减少调用开销。

一、实验目标与测试方式

本实验针对 5×5 卷积计算中的 convolution 函数进行优化，并以 baseline_convolution 作为正确性和性能对照。优化目标是在保持输出结果与基线一致的前提下，降低每个像素的平均计算时间。

测试驱动来自 main.c：输入矩阵规模为 512、1024、2048、4096、8192；卷积核为固定 5×5 Gaussian-like kernel；性能指标为 TPE_Base / TPE_Opt，即每像素纳秒数，Speedup 为基线耗时与优化耗时之比，总体加速比使用几何平均。

项目	内容
正确性测试	make test，即每个规模运行 1 轮，并输出 Max absolute error 与 Overall Speedup。
性能测试	make perf，即每个规模运行 5 轮，用几何平均汇总整体加速比。
数据来源	screenshot/v1.png、v2.png、v3.png、final.png 中的终端测试截图。

二、基线实现瓶颈

□ 基线版本在卷积核内层循环中反复进行边界判断。对于每个输出像素，5×5 卷积会触发 25 次坐标计算和分支检查，分支开销在大规模输入下持续累积。

□ 基线在内层循环中直接累加到 dst[i*n+j]，每次乘加都可能带来额外的内存读写；更理想的方式是先在局部变量中累加，最后只写回一次。

□ 原始遍历存在列优先访问倾向。C 语言中的二维数组按行连续存储，列方向跨行访问会产生更差的缓存局部性。

□ 函数拆分虽然清晰，但每个像素都调用一次辅助函数，在 n 较大时会形成明显的调用开销。

三、优化路线

版本	文件	核心修改	主要收益
V1	convolution_v1.c	将输出遍历改为 i 外层、j 内层，并让卷积核按 ki/kj 顺序访问。	改善行优先局部性，降低跨行访问造成的缓存损失。
V2	convolution_v2.c	引入 float sum 局部变量，内层循环只更新 sum，循环结束后写回 dst。	减少对 dst 的反复读写，让主要累加留在寄存器或近端缓存中。
V3	convolution_v3.c	使用 calloc 构造四周补零的 padded_src，将原图复制到中心区域，卷积时不再判断边界。	用一次额外内存复制换取核心循环无分支，性能提升最明显。
Final	convolution_final.c	把 accumulateKernelOnPadded 的逻辑内联到 convolution 的像素循环中。	消除每个输出像素一次的函数调用开销，进一步降低固定成本。

四、关键实现细节

1. 行优先遍历

优化后的主循环使用 i 作为行下标、j 作为列下标，匹配 C 数组的行连续存储方式。卷积核访问也按 kernel[ki*KERNEL_SIZE+kj] 顺序展开，使 kernel 和 src 的访问方向更接近连续内存。

```
for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
        ...
    }
}
```

2. 局部变量累加

V2 开始使用 sum 存放当前像素的卷积结果。这样内层 25 次乘加不再反复访问 dst，而是在寄存器级别完成累加，最后执行一次 dst[i*n+j] = sum。

```
float sum = 0.0f;
...
sum += pixel_value * kernel[ki * KERNEL_SIZE + kj];
dst[i * n + j] = sum;
```

3. Padding 消除边界分支

V3 将原图复制到带零边框的 padded_src 中。由于 KERNEL_SIZE 为 5，边框半径为 2，padded_src 的边长为 n+4。之后计算任意输出像素时，访问 i+ki、j+kj 均落在 padded_src 合法范围内，因此核心卷积循环不再需要 if 边界检查。

```
int n_padded = n + KERNEL_SIZE - 1;
float *padded_src = (float *)calloc(n_padded * n_padded, sizeof(float));
padded_src[(i + KERNEL_RADIUS) * n_padded + (j + KERNEL_RADIUS)] = src[i * n + j];
```

4. 内联核心循环

最终版保留 padding 思路，但把辅助函数中的 5×5 卷积逻辑直接放入 convolution 的像素循环中。这样每个输出像素不再发生函数调用，同时仍保留 calloc 失败时直接返回的保护和结束后的 free 释放。

```
for (ki = 0; ki < KERNEL_SIZE; ki++) {
    for (kj = 0; kj < KERNEL_SIZE; kj++) {
        int src_row = i + ki;
        int src_col = j + kj;
        float pixel_value = padded_src[src_row * n_padded + src_col];
        sum += pixel_value * kernel[ki * KERNEL_SIZE + kj];
    }
}
dst[i * n + j] = sum;
```

五、性能测试结果

下表整理自 make perf 截图，即每个规模运行 5 轮后的结果。可以看到，V3 的 padding 是最大单步提升来源；最终版在 V3 基础上继续通过内联提升到 6.825x。

版本	make test 几何平均	make perf 几何平均	相对前一版提升
V1	2.943x	3.320x	–
V2	3.609x	3.590x	约 +8.1%
V3	5.453x	5.612x	约 +56.3%
Final	6.198x	6.825x	约 +21.6%

版本	N=512	N=1024	N=2048	N=4096	N=8192	几何平均
V1	1.63x	1.89x	3.32x	5.89x	6.70x	3.320x
V2	2.01x	2.08x	2.80x	7.61x	6.68x	3.590x
V3	2.97x	3.61x	6.02x	8.92x	9.64x	5.612x
Final	3.06x	5.74x	7.82x	9.38x	11.50x	6.825x

最终版详细 TPE 结果

规模 N	TPE_Base(ns)	TPE_Opt(ns)	Speedup
512	30.76	10.06	3.06x
1024	51.65	9.00	5.74x
2048	70.78	9.05	7.82x
4096	106.15	11.31	9.38x
8192	129.15	11.23	11.50x

六、结果分析

□ 随着 N 增大，优化版的加速比整体上升。小规模时 padding 的分配和拷贝成本更明显；大规模时，核心卷积循环占比提高，局部性优化、去分支和内联带来的收益被充分放大。

□ V2 相比 V1 的提升较小，但方向稳定，说明减少 dst 反复写回确实能降低内存访问压力；V3 的提升最大，说明原边界判断分支是核心瓶颈之一。

□ 最终版 TPE_Opt 在 9.00 ns 到 11.31 ns 之间，相比基线的 30.76 ns 到 129.15 ns 更稳定，说明优化后每像素计算成本主要由固定的 25 次乘加和连续内存访问决定。

□ 代价方面，padding 需要额外分配一份接近原图大小的浮点数组，并进行一次复制；但对于本实验的 5×5 卷积，该代价被后续大量无分支卷积计算抵消。

七、结论

本次优化没有改变函数接口和卷积结果，而是围绕缓存局部性、内存写回次数、边界分支和函数调用开销做逐步收敛。最终版本在 make perf 下获得 6.825x 的几何平均加速比，在最大规模 8192 上达到 11.50x。结果表明，对这种固定小卷积核场景，先把内层循环变得连续、无分支、低写回，再消除像素级函数调用，是收益清晰且实现代价较小的优化路线。

附录：原始性能截图

V1：行优先与卷积核访问顺序优化

```
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make test
      |             ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      |             calculateKernelResponse
convolution.c: At top level:
convolution.c:63:6: warning: conflicting types for ‘calculateKernelResponse_v1’; have ‘void(int,  int,
 int,  float *, float *, float *)’
   63 | void calculateKernelResponse_v1(int i, int j, int n, float *src, float *kernel, float *dst) {
      |      ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
convolution.c:58:13: note: previous implicit declaration of ‘calculateKernelResponse_v1’ with type ‘voi
d(int,  int,  int,  float *, float *, float *)’
   58 |             calculateKernelResponse_v1(i, j, n, src, kernel, dst);
      |             ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
./lab5 1 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 1

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  23.99 ns | TPE_Opt:  22.68 ns | Speedup:  1.06x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  38.92 ns | TPE_Opt:  18.17 ns | Speedup:  2.14x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  58.14 ns | TPE_Opt:  18.43 ns | Speedup:  3.15x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base:  90.36 ns | TPE_Opt:  18.74 ns | Speedup:  4.82x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 119.63 ns | TPE_Opt:  18.68 ns | Speedup:  6.40x

Overall Speedup (Geometric Mean): 2.943x
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make perf
./lab5 5 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 5

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  28.65 ns | TPE_Opt:  17.61 ns | Speedup:  1.63x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  34.94 ns | TPE_Opt:  18.44 ns | Speedup:  1.89x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  63.00 ns | TPE_Opt:  18.96 ns | Speedup:  3.32x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 109.44 ns | TPE_Opt:  18.59 ns | Speedup:  5.89x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 126.84 ns | TPE_Opt:  18.94 ns | Speedup:  6.70x

Overall Speedup (Geometric Mean): 3.320x
```

图：screenshot/v1.png

V2：局部 sum 累加

```
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make test
./lab5 1 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 1

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  24.85 ns | TPE_Opt:  16.51 ns | Speedup:  1.51x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  34.50 ns | TPE_Opt:  17.45 ns | Speedup:  1.98x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  83.76 ns | TPE_Opt:  22.40 ns | Speedup:  3.74x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 117.85 ns | TPE_Opt:  16.48 ns | Speedup:  7.15x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 122.45 ns | TPE_Opt:  15.93 ns | Speedup:  7.69x

Overall Speedup (Geometric Mean): 3.609x
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make perf
./lab5 5 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 5

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  32.78 ns | TPE_Opt:  16.30 ns | Speedup:  2.01x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  33.80 ns | TPE_Opt:  16.26 ns | Speedup:  2.08x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  67.61 ns | TPE_Opt:  24.11 ns | Speedup:  2.80x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 121.95 ns | TPE_Opt:  16.03 ns | Speedup:  7.61x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 113.19 ns | TPE_Opt:  16.94 ns | Speedup:  6.68x

Overall Speedup (Geometric Mean): 3.590x
```

图：screenshot/v2.png

V3：padding 消除边界判断

```
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make test
cc -std=c11 -Wall -Wextra -pedantic -O2 main.c convolution.c -o lab5 -lm
./lab5 1 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 1

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  32.32 ns | TPE_Opt:  12.51 ns | Speedup:  2.58x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  33.63 ns | TPE_Opt:   9.99 ns | Speedup:  3.36x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  63.14 ns | TPE_Opt:  10.02 ns | Speedup:  6.30x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 113.67 ns | TPE_Opt:  12.68 ns | Speedup:  8.96x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 123.31 ns | TPE_Opt:  12.55 ns | Speedup:  9.83x

Overall Speedup (Geometric Mean): 5.453x
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make perf
./lab5 5 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 5

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  30.26 ns | TPE_Opt:  10.17 ns | Speedup:  2.97x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  34.21 ns | TPE_Opt:   9.46 ns | Speedup:  3.61x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  67.63 ns | TPE_Opt:  11.23 ns | Speedup:  6.02x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 111.56 ns | TPE_Opt:  12.51 ns | Speedup:  8.92x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 120.31 ns | TPE_Opt:  12.49 ns | Speedup:  9.64x

Overall Speedup (Geometric Mean): 5.612x
```

图：screenshot/v3.png

Final：padding + 核心循环内联

```
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make test
cc -std=c11 -Wall -Wextra -pedantic -O2 main.c convolution.c -o lab5 -lm
./lab5 1 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 1

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  28.36 ns | TPE_Opt:   8.71 ns | Speedup:  3.26x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  31.01 ns | TPE_Opt:   9.92 ns | Speedup:  3.12x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  67.09 ns | TPE_Opt:   8.48 ns | Speedup:  7.91x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 109.25 ns | TPE_Opt:  11.20 ns | Speedup:  9.75x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 129.25 ns | TPE_Opt:  11.09 ns | Speedup: 11.65x

Overall Speedup (Geometric Mean): 6.198x
quantai@quantai-VMware-Virtual-Platform:~/code/Lab5$ make perf
./lab5 5 1
=== Performance Benchmark (Geometric Mean) ===
Kernel size: 5 x 5
Rounds per size: 5

Max absolute error: 2.384186e-07
N= 512 | TPE_Base:  30.76 ns | TPE_Opt:  10.06 ns | Speedup:  3.06x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=1024 | TPE_Base:  51.65 ns | TPE_Opt:   9.00 ns | Speedup:  5.74x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=2048 | TPE_Base:  70.78 ns | TPE_Opt:   9.05 ns | Speedup:  7.82x
Max absolute error: 2.980232e-07
N=4096 | TPE_Base: 106.15 ns | TPE_Opt:  11.31 ns | Speedup:  9.38x
Max absolute error: 3.576279e-07
N=8192 | TPE_Base: 129.15 ns | TPE_Opt:  11.23 ns | Speedup: 11.50x

Overall Speedup (Geometric Mean): 6.825x
```

图：screenshot/final.png